

AI CENTER
FEE CTU

Coalitional Games for Explainable Machine Learning I

Tomáš Kroupa

Artificial Intelligence Center
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague

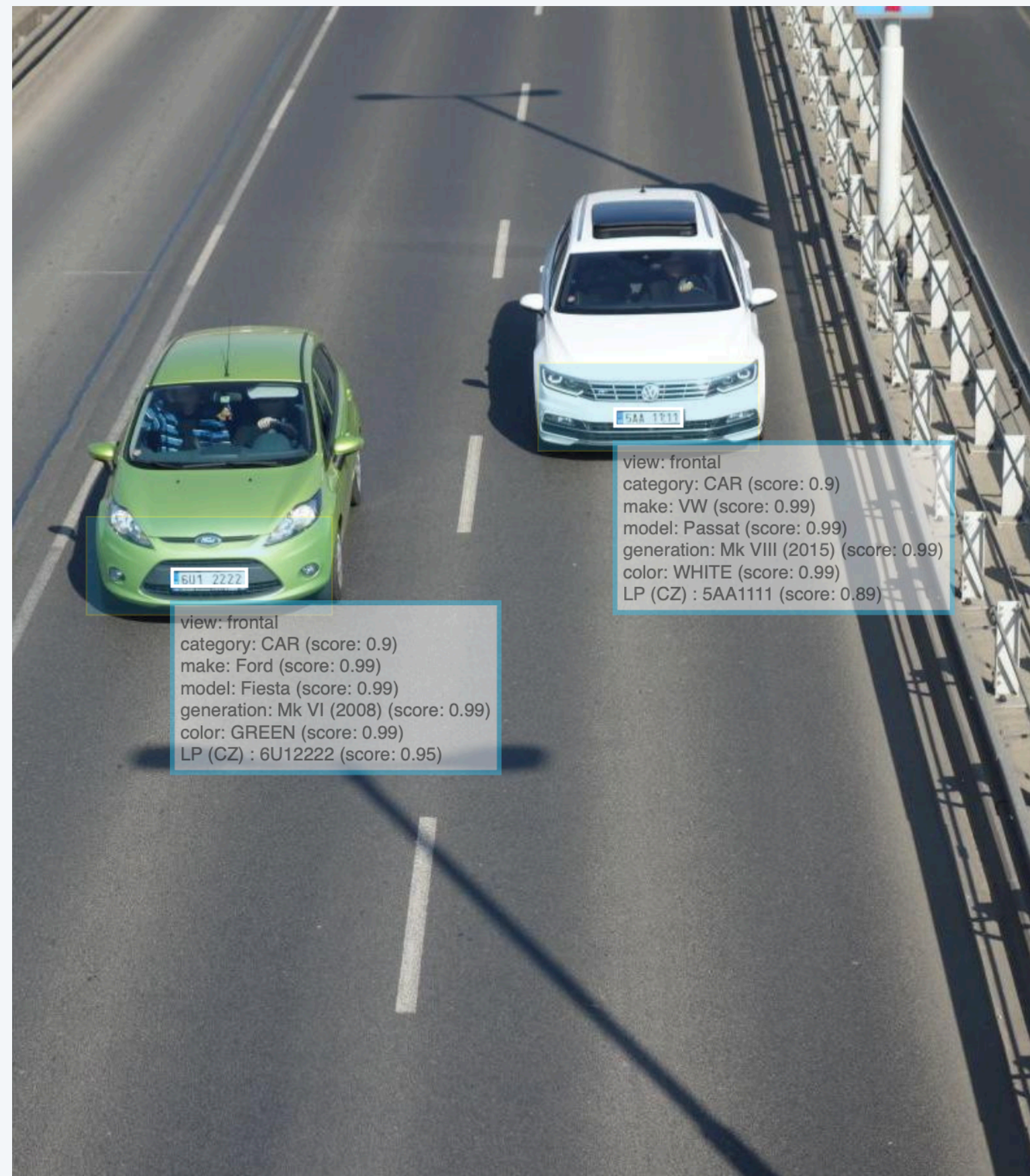
2026

Outline



1. Explainable AI/ML: Why Models Need Explanations
2. Explainable Models Based on Coalitional Games
3. Shapley Value: Experiments
4. The Issues of Explainability

The highest-performing models are black boxes

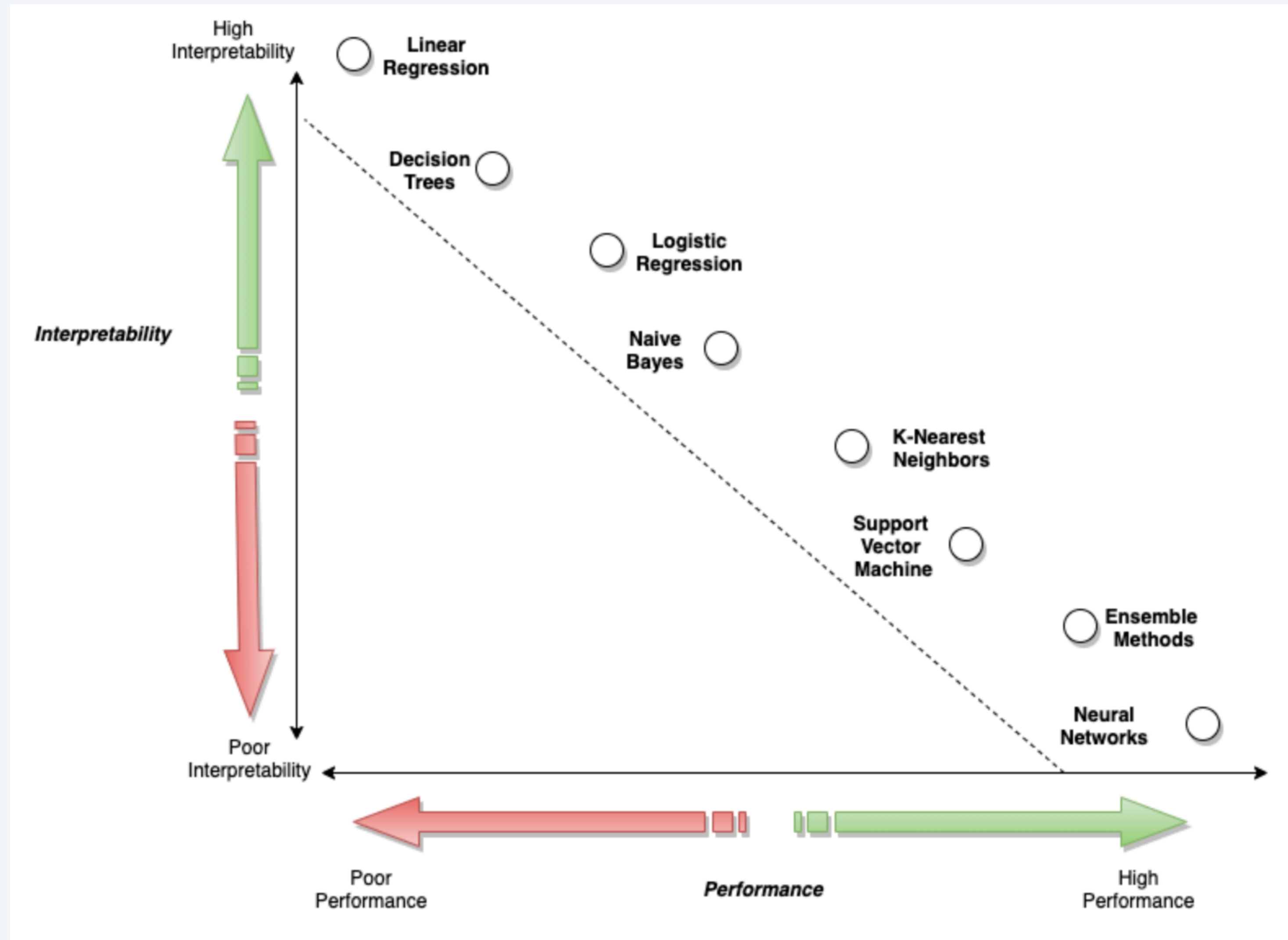


The license plate detector by eyedea.cz

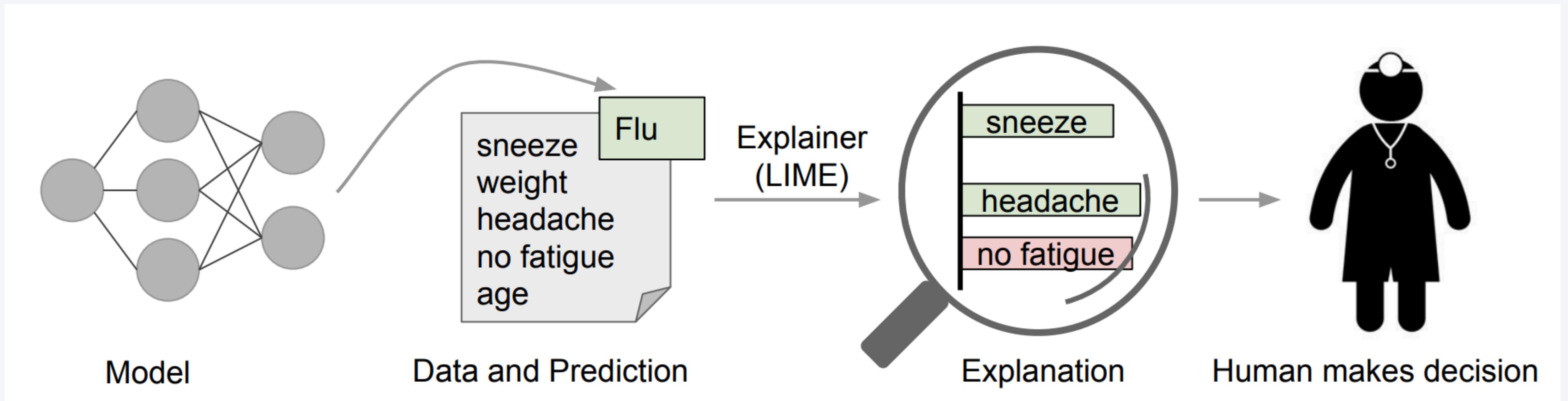


The fault analysis of escalators in the Prague metro by Neuron Soundware

Deep neural networks are difficult to interpret

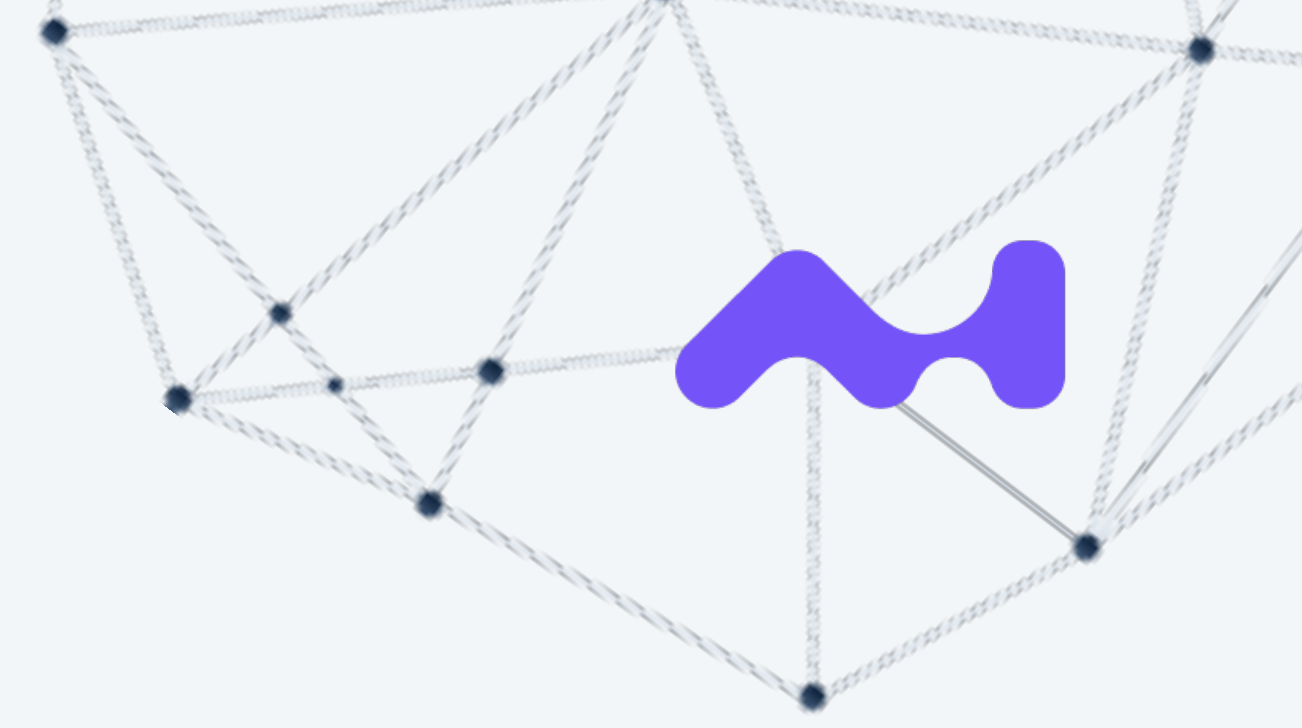


If the model is not interpretable, then explain it



Ribeiro, M. T., Singh, S. & Guestrin, C. *Why should I trust you?:* Explaining the predictions of any classifier. KDD '16: Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. [arXiv](#)

Why is explainability important?



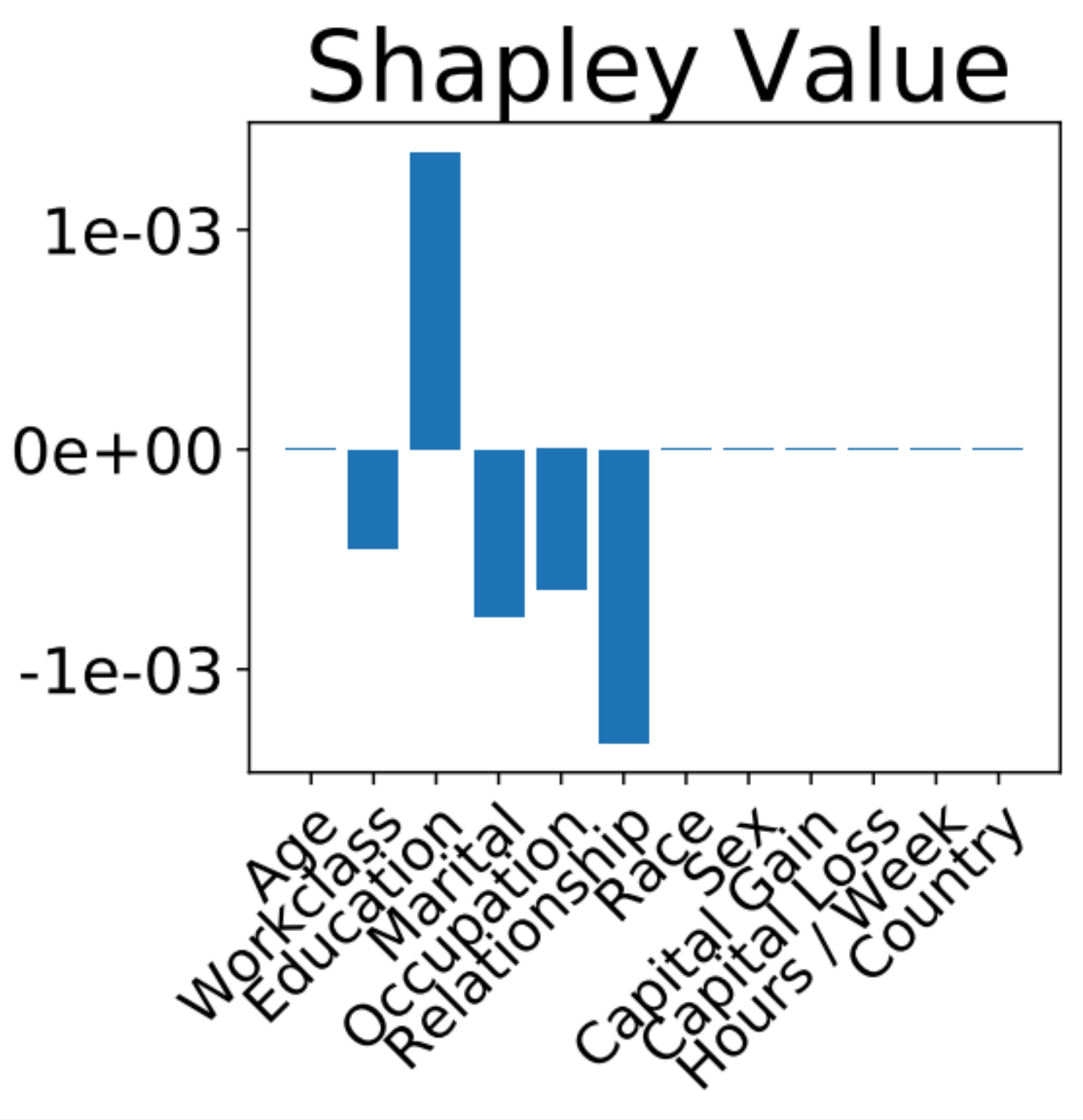
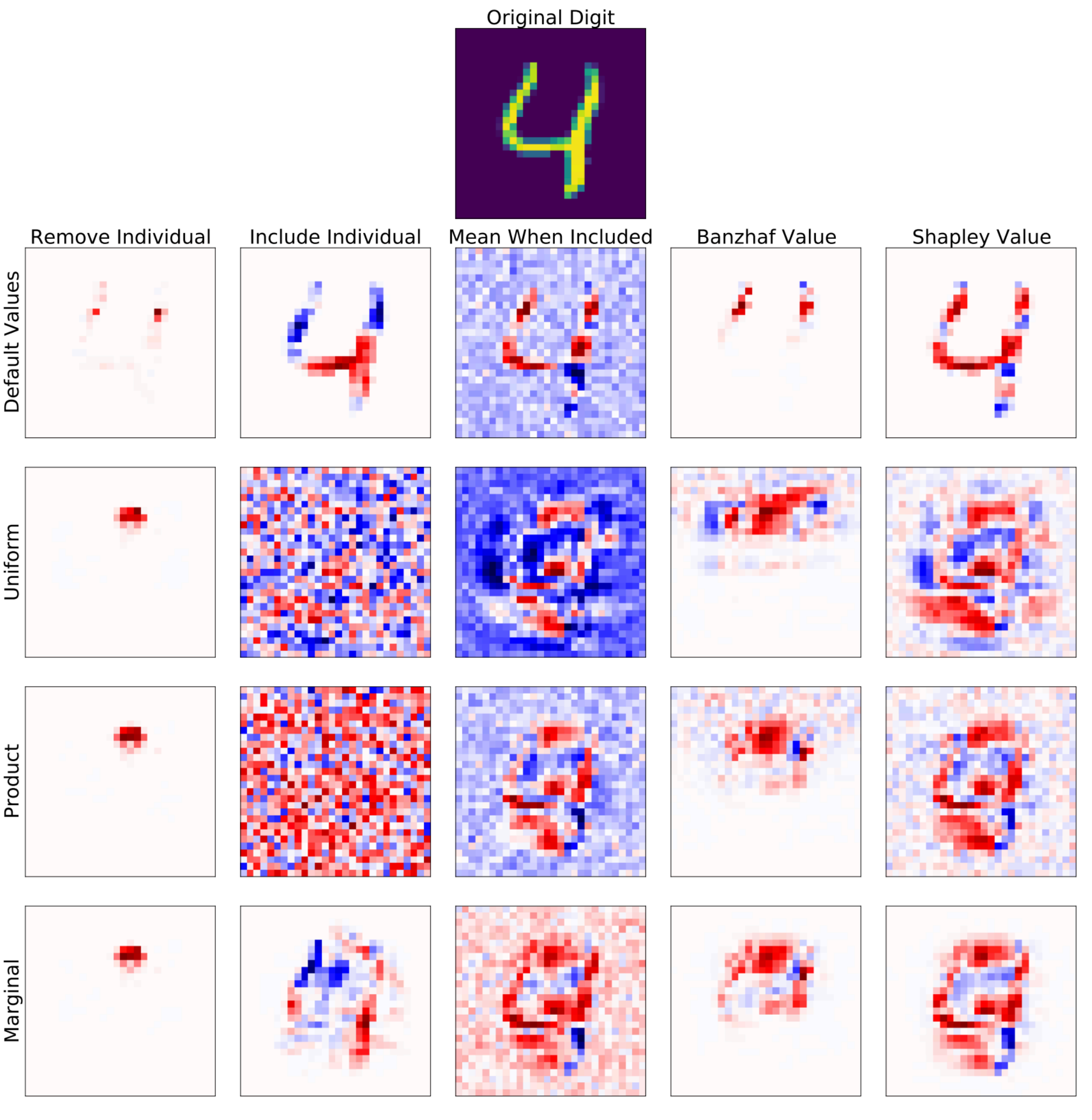
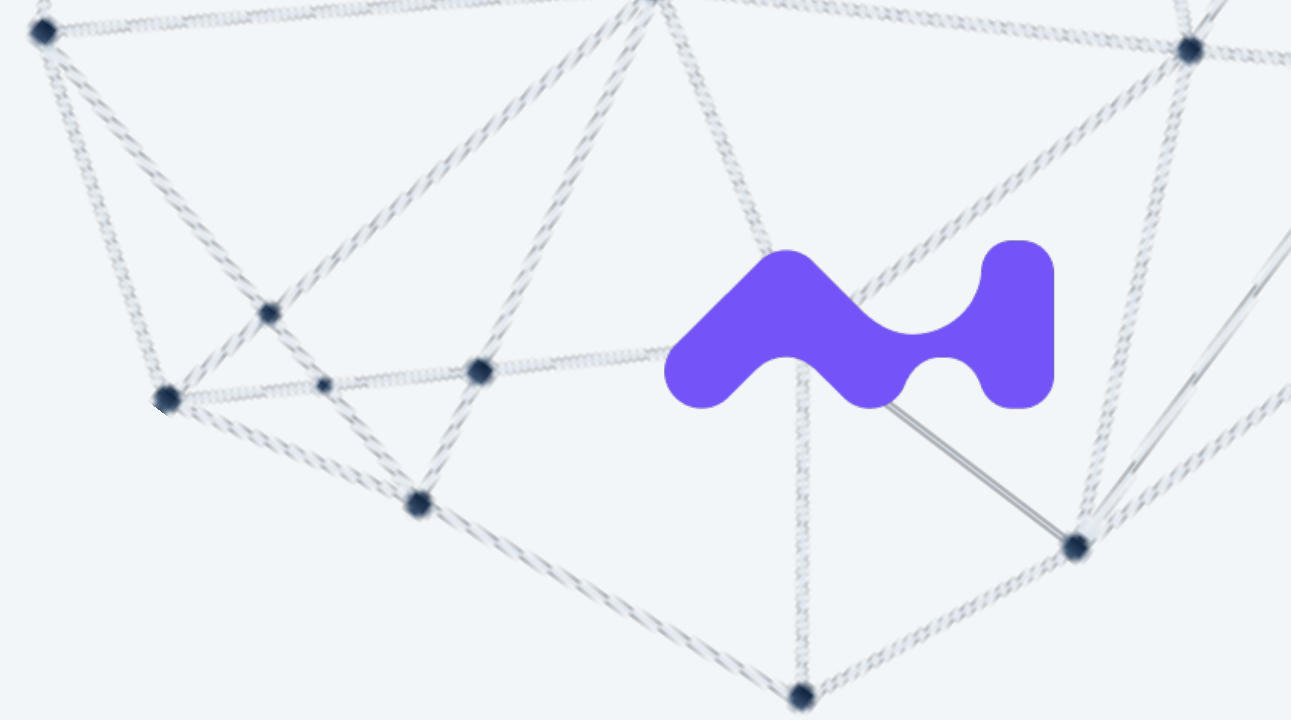
- If the humans do not trust a model, they will not use it
- The data engineer: “*The timestamp in a binary file isn't a malware indicator!*”
- The bank client: “*Why was my loan application rejected?!*”
- Regulatory pressure (EU): AI Act + GDPR add enforceable transparency duties.
- Challenge: ‘meaningful’ explanations under constraints (privacy, IP/trade secrets).

EU AI Act Art. 86: an explicit *right to explanation*



- Applies when deployer uses output from certain Annex III high-risk systems in a decision
- Decision has legal or similarly significant effects and is claimed to adversely impact health/safety/fundamental rights
- Right to obtain “clear and meaningful explanations” about the AI system’s role in the procedure and the main elements of the decision taken

How to explain the outcome of a classifier?

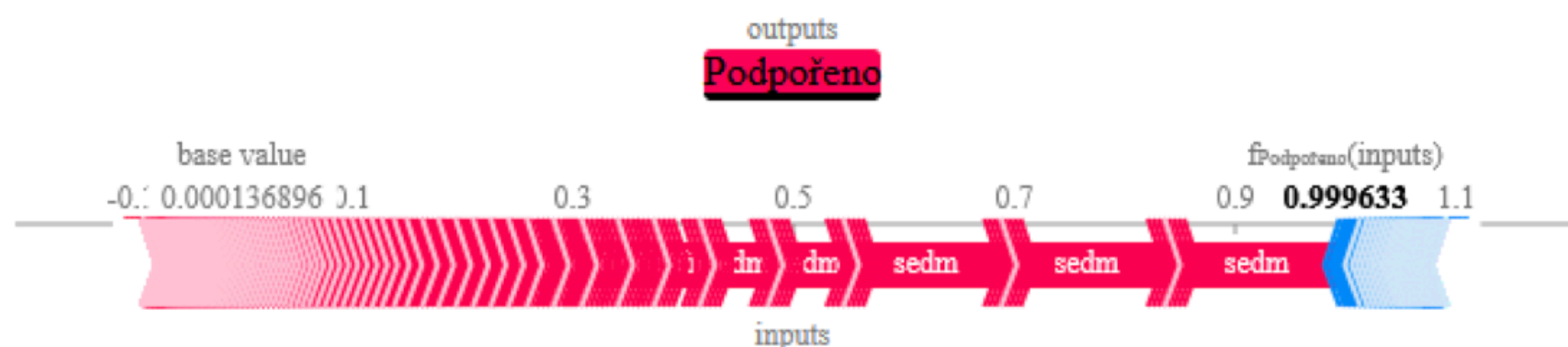


The census income

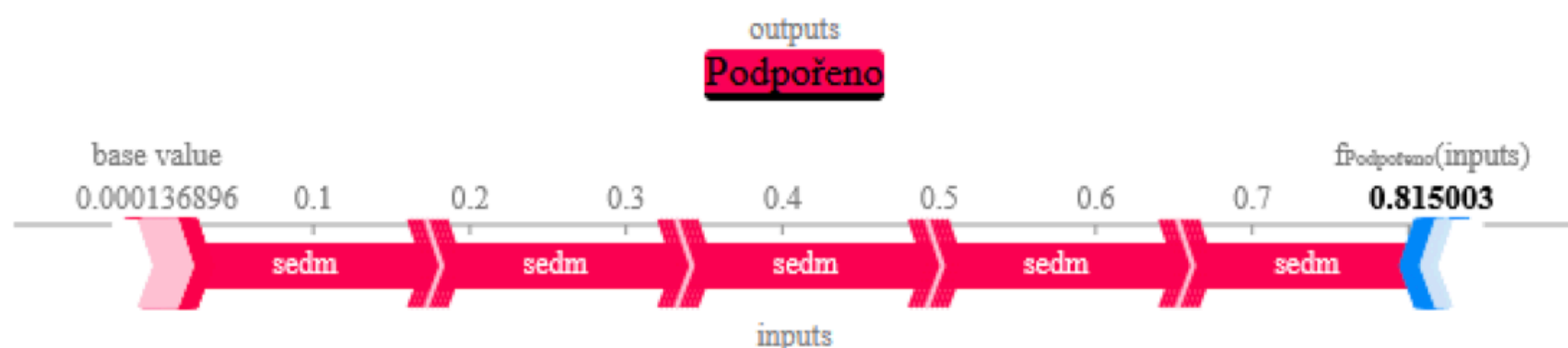
Explaining the outcome of fact checker

Tvrzení je : Podpořeno

Pomník pod Petřínem, který zde stojí od května 2002, představuje sedm muklů.



Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Loni v listopadu jednu ze soch poškodila výbušnina . Radnice proto nechala vyrobit kopii , která byla v pondělí instalována . Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Na úpatí Petřína se dílo nachází od loňského května .



Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Pomník od sochaře Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Dílo se na úpatí Petřína nachází od května 2002 . Loni v listopadu jednu ze soch poškodila výbušnina . Radnice proto nechala vyrobit kopii , která byla v pondělí instalována . Pomník od sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela tvoří zužující se schodiště . Stojí na něm **sedm** postav muklů , tedy mužů určených k likvidaci . Na úpatí Petřína se dílo nachází od loňského května .

Option 1

Odpovědět

Tvrzení id: 186

Option 2

Proti správnému výsledku

silněji

Pro správný výsledek

silněji